

Prénom(s) et nom : _____

L1 : Racines carrées**▷ Exercice 1**

Complète

1. Soit a un nombre rationnel positif ou nul. On appelle racine carrée de a , le nombre ... dont le ... est égal à ... On la note ...
2. Soient a et b deux réels positifs. On a :
 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \dots$; $(\sqrt{a})^2 = \dots$; $\sqrt{\frac{a}{b}} = \dots$; avec b non nul ; $\sqrt{a^2 b} = \dots \sqrt{b}$

▷ Exercice 2

Cochez la bonne réponse.

	Enoncés	Réponses		
		A	B	C
1	Si a est un réel positif alors $\sqrt{16a^2}$ est égale à ...	$16a$	$4a$	$4a^2$
2	L'expression $\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{16}}$ est égale à ...	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$
3	$-5\sqrt{2} + \sqrt{8}$ est égale à ...	$-3\sqrt{2}$	$-4,243$	$-5\sqrt{10}$
4	$a = 5 + 2\sqrt{6}$ et $-5 + 2\sqrt{6}$ sont ...	inverses	opposées	conjuguées
5	Quelle est l'écriture simplifiée du réel $M = 3\sqrt{2} - 5 + 3\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2 - 8} - \sqrt{12}$? (Extrait BFEM 2025)	$-6\sqrt{2} - \sqrt{12}$	$-6 - 2\sqrt{3}$	$-10 - \sqrt{12}$
6	Quelle est la valeur de $\frac{5}{6}\sqrt{\frac{36}{5}}$? (Extrait BFEM 2023)	$\frac{1}{6}\sqrt{36}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{5}$

▷ Exercice 3 BFEM 2023

1. Ecris l'expression $E = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} + \sqrt{50} - 7\sqrt{32} + \sqrt{9}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers relatifs, b positif.
2. On pose $p = \frac{2\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2}$ et $q = \frac{1}{6\sqrt{3}-10}$. Montre que p et q sont des inverses.
3. On considère les réels x et y tels que $x = 6\sqrt{3} - 10$ et $y = \sqrt{208 - 120\sqrt{3}}$
 - (a) Détermine le signe de x .
 - (b) Calcule x^2 . Déduis-en une écriture simplifiée de $y = \sqrt{208 - 120\sqrt{3}}$
 - (c) Encadre le réel x à 10^{-2} près sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$

▷ Exercice 4 BFEM 2021

1. On considère les réels suivants : $A = (2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})^2$; $B = 3\sqrt{12} - \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{8} \times \sqrt{2}$
 $a = -3\sqrt{3} + 4$; $b = -2 - \sqrt{5}$; $c = 2 + \sqrt{5}$ et $d = 3\sqrt{3} - 4$.
 Parmi les réels a ; b ; c ; et d , indique celui qui est égal à A et celui qui est égal à B
2. On donne $x = \frac{-1}{3-2\sqrt{2}}$, $y = \sqrt{\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}}$ et $z = \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{2}}$
 - (a) Montre que $x = -3 - 2\sqrt{2}$.
 - (b) Donne un encadrement de x à 10^{-1} près sachant que $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$
 - (c) Calcule x^2 et z^2 .
 - (d) Déduis de la question précédente que $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{6}$

▷ Exercice 5 Extrait composition (IA Saint-Louis 2024)

1. Ecris X sous la forme $a + b\sqrt{c}$ et Y sous la forme $a\sqrt{b}$.
 - (a) $X = 3\sqrt{12} - \sqrt{75} + \frac{5}{4}\sqrt{48} + \sqrt{225}$.
 - (b) $Y = -18\sqrt{45} + 7\sqrt{125} - \sqrt{180} + 6\sqrt{405}$.
2. On donne $a = 3 + \sqrt{2}$ et $b = 3 - \sqrt{2}$.
 - (a) Calcule a^2 , b^2 et $a \times b$.
 - (b) Calcule $(a + b)^2$ et $(a - b)^2$.
 - (c) Ecris sous la forme $a + b\sqrt{c}$: $\sqrt{(6\sqrt{2} - 11)^2}$ et $\sqrt{(6\sqrt{2} + 11)^2}$

Fin de la série.